

Segmentação de vasos em imagens de Doppler colorido

Distância Euclidiana vs. K-means

Etoze Maloso Tronconi Henrique Gomes Pinto Bubniak

IF69D / OPEET014 – Processamento Digital de Imagens

Prof. Gustavo B. Borba – UTFPR

Prof. Humberto Gamba – UTFPR

junho de 2026

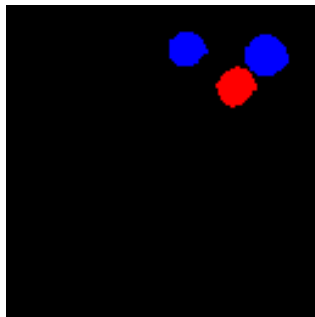
- 1 Objetivo
- 2 Fundamentação Teórica
- 3 Implementação
- 4 Resultados e conclusões

Meta do trabalho

Segmentar o vaso sanguíneo (fluxo se afastando da sonda, em **azul**) a partir da imagem de **Doppler colorido** e avaliar quantitativamente a segmentação contra um *ground truth*.

- Comparar, de forma padronizada, dois métodos de segmentação por cor:
 - **Distância Euclidiana** a uma cor de referência + Limiarização;
 - **K-means** no espaço de cor RGB.
- Métricas objetivas: Dice, IoU, precisão e recall.

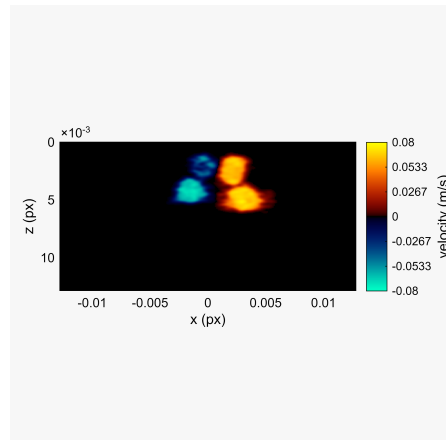
- Simulações de ultrassom Doppler (toolbox **MUST**) sobre *phantoms* de vasos 128×128 .
- Cada `vd_signals_XX.mat` guarda o mapa de velocidade.
- 15 simulações com *ground truth* gerado a partir phantoms dos (azul $\rightarrow$ branco).



Phantom (vasos azul/vermelho sobre fundo).

Da velocidade à imagem colorida

- O mapa de velocidade é renderizado com o *colormap* `dopplermap` (MUST).
- Codificação de cor:
 - **Azul/ciano** – fluxo se afastando da sonda (velocidade negativa, alvo);
 - **Vermelho/amarelo** – fluxo se aproximando (velocidade positiva);
 - **Preto** – velocidade ≈ 0 .



Doppler renderizado.

- Cor de referência do alvo: **Interquartile mean** dos canais de uma pequena amostra (sample.png).
- Distância de cada pixel x à referência μ :

$$D(x) = \sqrt{\sum_{c \in \{R, G, B\}} (I_c(x) - \mu_c)^2}$$

- Limiarização automática por **Otsu** sobre o mapa de distância: pixels com $D(x) < t$ são marcados como vaso.

Método 2 – K-means (espaço Lab)

- Agrupamento com `imsegkmeans` em $K = 3$ *clusters* RGB, correspondentes às regiões: fluxo azul, fluxo vermelho e fundo.
- As distâncias D_m são normalizadas: $D_n = D_m / \max(D_m)$.
- Seleciona-se o *cluster* de menor média D_n , ou seja, o mais próximo do azul de referência, gerando a máscara binária BW.

Comparação pixel a pixel da máscara obtida com o *ground truth* (TP, FP, FN):

$$\text{Dice} = \frac{2 \text{ TP}}{2 \text{ TP} + \text{FP} + \text{FN}}$$

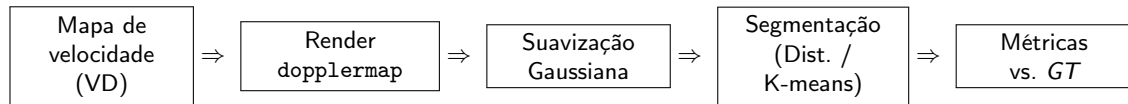
$$\text{Precisão} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}$$

$$\text{IoU} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP} + \text{FN}}$$

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}$$

- Dice e IoU calculados com as funções nativas `dice` e `jaccard`.
- *Ground truth*: pixels azuis do phantom → branco; resto → preto.

Pipeline padronizado



Padronização da comparação

Os dois métodos partem da **mesma imagem**, com o **mesmo pré-processamento** (suavização Gaussiana). Só muda o passo de segmentação.

- `doppler_to_rgb.m` – VD $\rightarrow$ imagem `dopplermap` 128×128 .
- `segment_doppler.m` – roda os métodos:
 - `euclidian_limiar` – distância Euclidiana + Otsu;
 - `seg_kmeans` – `imsegkmeans` no RGB.
- `make_ground_truth.m` – gera as máscaras de referência.
- `eval_methods.m` – avaliação dos 15 casos, tabela, veredito e painéis.

Funções nativas usadas: `imsegkmeans`, `graythresh`, `imgaussfilt`, `dice`, `jaccard`.

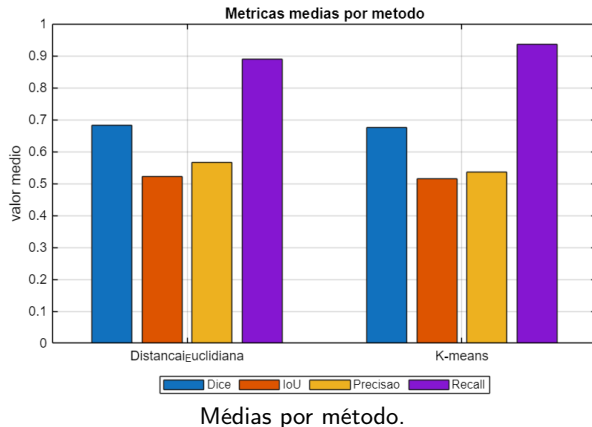
Como rodar: `make_ground_truth` $\rightarrow$ `eval_methods`.

Resultados quantitativos (15 simulações)

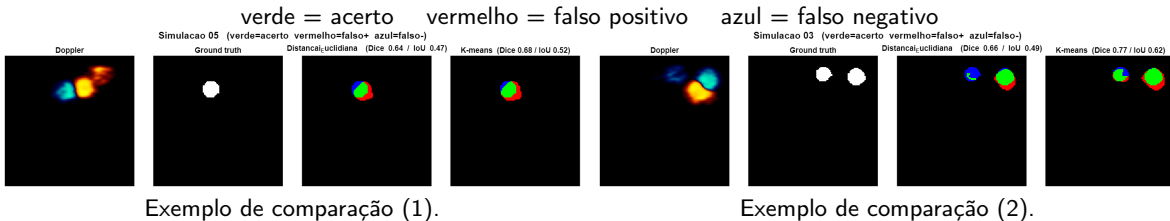
Métrica	Dist. Euclid.	K-means
Dice	0,681	0,675
IoU	0,522	0,514
Precisão	0,566	0,536
Recall	0,889	0,936

Tabela: Médias por método.

Distância Euclidiana vence em 14 de 15
imagens (Dice por imagem).



Resultados qualitativos



Conclusões

- A **Distância Euclidiana** foi o melhor método (Dice 0,681 vs. 0,675 vence em 14/15).
- O **K-means** tem *recall* alto (0,96), mas precisão baixa (0,44): **sobre-segmenta** – o cluster azul engloba transições e excesso ao redor do vaso.

Melhorias propostas

- Pós-processamento adicional: abertura morfológica e seleção do maior componente conexo como vaso;
- Comparação com mesmos métodos mas em outros espaços.
- Comparação com métodos de deep learning.

Obrigado!

Ettore Malosso Tronconi · Henrique Gomes Pinto Bubniak